

CLASSES PRÉPARATOIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2014/2015
COURS DE MATHÉMATIQUES
FILIÈRE MP

Structures algébriques

CHAPITRE 1.

STRUCTURES ALGÈBRIQUES

$\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ sauf mention explicite.

1. Groupes

1.1 Groupes - sous-groupes

Définition 1 (Structure de groupe).

- On appelle **groupe** tout couple $(G, *)$, où G est un ensemble non vide et une application $*$: $G \times G \longrightarrow G$, appelée **loi de composition interne**, vérifiant :

- G possède un **élément neutre** e pour la loi $*$ i.e un élément vérifiant :

$$\forall x \in G, x * e = e * x = x$$

- $*$ est associative i.e :

$$\forall (x, y, z) \in G^3, x * (y * z) = (x * y) * z$$

- Tout élément x de G possède un **inverse** (ou **opposé** ou **symétrique**) x' i.e x' vérifie :

$$x * x' = x' * x = e$$

- Si la loi $*$ est commutative (i.e $\forall (x, y) \in G^2, x * y = y * x$), on dit que $(G, *)$ est un groupe **abélien** (ou **commutatif**).
- Si G est fini, $(G, *)$ sera dit groupe **fini** et son cardinal sera appelé **ordre** du groupe $(G, *)$ et noté $o(G)$.

Remarque 1 .

- L'élément neutre est unique.
- Le symétrique d'un élément est unique (dû à l'associativité de la loi).

Exemple 1 .

- $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$, $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont des groupes abéliens où $+$ et $\times$ sont l'addition et la multiplication usuelles.
- $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}), +)$ est un groupe abélien.
- $(\mathcal{S}_n, \circ)$ est un groupe fini non abélien.
- Si $A = \{-1, 1\}$ alors $(A, \times)$ est un groupe fini abélien.
- Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble des automorphismes $GL(E)$ de E muni de la composition $\circ$ est un groupe non abélien et non fini, en général, appelé le **groupe linéaire**.
- Si de plus $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et E est muni d'un produit scalaire alors l'ensemble des isométries $\mathcal{O}(E)$ de E muni de la composition $\circ$ est un groupe non abélien et non fini, en général, appelé le **groupe orthogonal**.

Proposition et Définition 1 .

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. La relation congruence modulo n définie sur $\mathbb{Z}$ par :

$$a \equiv b [n] \Leftrightarrow n \mid b - a$$

est une relation d'équivalence.

- $a \equiv b [n]$ se lit a est congru à b modulo n
- On note $\bar{x}$ la classe d'un élément $x \in \mathbb{Z}$
- On note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble des classes d'équivalence obtenues par cette relation

2. On définit sur l'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ la lois suivante :

$$\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y}$$

Alors $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ muni de cette loi est un groupe abélien.

Proposition 1 (Groupe produit cartésien).

Si $(G_1, *_1), (G_2, *_2), \dots, (G_n, *_n)$ sont des groupes, alors le produit cartésien $G = G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n$ muni de la loi

suivante :

$$\begin{aligned} * : \quad G \times G &\longrightarrow G \\ ((x_1, x_2, \dots, x_n), (y_1, y_2, \dots, y_n)) &\longmapsto (x_1 *_1 y_1, x_2 *_2 y_2, \dots, x_n *_n y_n) \end{aligned}$$

est un groupe.

Exemple 2 .

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $(\mathbb{Z}^n, +)$, $(\mathbb{Q}^n, +)$, $(\mathbb{R}^n, +)$, $(\mathbb{C}^n, +)$, $((\mathbb{Q}^*)^n, \times)$, $((\mathbb{R}^*)^n, \times)$, $((\mathbb{C}^*)^n, \times)$ sont des groupes abéliens.

Remarque 2 .

⇒ Pour alléger les écritures, dorénavant, la loi d'un groupe $(G, *)$ sera notée de façon multiplicative par " ." ou bien de façon additive par " + ". Par suite si $a \in G$, le composé $n^{\text{ième}}$ de a , pour $n \in \mathbb{N}$, sera notée :

$$\begin{aligned} \underbrace{a * a * \dots * a}_{n \text{ fois}} &= \underbrace{a.a.\dots.a}_{n \text{ fois}} = a^n \text{ (Notation multiplicative)} \\ \underbrace{a * a * \dots * a}_{n \text{ fois}} &= \underbrace{a + a + \dots + a}_{n \text{ fois}} = na \text{ (Notation additive)} \end{aligned}$$

Le symétrique x' d'un élément x de G sera noté :

$$\begin{aligned} x' &= x^{-1} \text{ (Notation multiplicative)} \\ x' &= -x \text{ (Notation additive)} \end{aligned}$$

Pour $n \in \mathbb{Z}^-$, le composé $n^{\text{ième}}$ de a sera notée :

$$\begin{aligned} a^n &= (a^{-1})^{-n} \text{ (Notation multiplicative)} \\ na &= (-n)(-a) \text{ (Notation additive)} \end{aligned}$$

⇒ Dans la suite, on privilégiera la notation multiplicative sauf mention explicite.

Définition 2 (Sous-groupe).

Soit $(G, .)$ un groupe. Soit H une partie, non vide, de G .

Si $(H, .)$ est un groupe, on dit que $(H, .)$ est un sous-groupe de $(G, .)$.

Proposition 2 Caractérisation d'un sous-groupe.

Soit G un groupe. Alors H est un **sous-groupe** de G si et seulement si

i) $H \neq \emptyset$

ii) $H \subset G$

iii) $\forall (x, y) \in H, x.y^{-1} \in H$

Proposition 3 (Intersection de sous-groupes).

Soit G un groupe. Soit I un ensemble non vide.

Si $(H_k)_{k \in I}$ une famille de sous-groupes de G , alors l'intersection $\bigcap_{k \in I} H_k$ est aussi un sous-groupe de G .

Exemple 3 .

- Soit $(G, .)$ un groupe. $(\{e\}, .)$ et $(G, .)$ sont sous-groupes triviaux de $(G, .)$.
- Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont $(n\mathbb{Z}, +)$ où $n \in \mathbb{N}$.
- Les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ sont les sous-groupes de la forme $a\mathbb{Z}$ (où $a \in \mathbb{R}$) ou les sous-groupes denses dans $\mathbb{R}$ (Voir TD01).

Définition 3 (Parties génératrices).

Soit G un groupe et H un sous-groupe de G .

1. Soit P une partie de G . On dit que P est une **partie génératrice** de H ou H est **engendré** par P si

$$\forall x \in H, \exists n_1, \dots, n_r \in \mathbb{Z}, \exists a_1, \dots, a_r \in P, x = a_1^{n_1} \dots a_r^{n_r}.$$

Autrement dit,

$$H = \{a_1^{n_1} \dots a_r^{n_r} / a_1, \dots, a_r \in P \text{ ET } n_1, \dots, n_r \in \mathbb{Z}\}$$

2. G est dit groupe **monogène** s'il est engendré par un singleton $\{a\}$ ($a \in G$) et l'élément a est appelé **élément générateur** de G . On note dans ce cas, $G = \langle a \rangle$.
3. Si de plus G est fini, G sera dit groupe **cyclique**.

Remarque 3 .

- Si H est un sous-groupe d'un groupe G engendré par une partie P ($P \subset G$) alors $P \subset H$.
- Si G est un groupe fini alors il est engendré par une partie finie.

Exemple 4 .

- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe fini abélien cyclique et $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe monogène.

$\overline{k}$ est un générateur de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si $k \wedge n = 1$.

1 et -1 sont les seuls éléments générateurs de $\mathbb{Z}$.

⇒ Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$.

L'ensemble des transpositions $T = \{(i, j)/i, j \in \{1, \dots, n\}\}$ est une partie génératrice de $\mathcal{S}_n$.

⇒ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathbb{U}_n = \{e^{i\frac{2k\pi}{n}}/0 \leq k \leq n-1\}$ l'ensemble des racines $n^{\text{ième}}$ de l'unité.

$\mathbb{U}_n$ muni de la multiplication usuelle dans $\mathbb{C}$ est un groupe abélien fini.

$$\omega_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}} \text{ est un générateur de } \mathbb{U}_n \text{ si et seulement si } k \wedge n = 1.$$

⇒ $(\mathbb{R}, +)$ ne possède pas de partie génératrice finie.

⇒ -1 est le seul générateur de $(A, \times)$ où $A = \{-1, 1\}$.

1.2 Morphismes de groupes

Définition 4 (Morphisme de groupes).

Soient $(H, \perp)$ et $(K, \top)$ deux groupes.

1. On appelle **morphisme de groupes** de H dans K toute application $f : H \longrightarrow K$ vérifiant :

$$\forall (x, y) \in H, f(x \perp y) = f(x) \top f(y)$$

2. Soit $f : H \longrightarrow K$ un morphisme de groupes.

i) Soit A une partie de H . On appelle **image directe** de A l'ensemble noté $f(A)$ et défini par :

$$f(A) = \{f(x)/x \in A\}$$

ii) Soit B une partie de K . On appelle **image réciproque** de B l'ensemble noté $f^{-1}(B)$ et défini par :

$$f^{-1}(B) = \{x \in H/f(x) \in B\}$$

iii) On appelle **noyau** d'un morphisme de groupes f de H dans K l'ensemble noté $\text{Ker } f$ et défini par :

$$\text{Ker } f = f^{-1}(e_K) = \{x \in H/f(x) = e_K\} \quad (e_K \text{ est l'élément neutre de } K \text{ pour } \top)$$

iv) On appelle **image** d'un morphisme de groupes f de H dans K l'ensemble noté $\text{Im}(f)$ et défini par :

$$\text{Im}(f) = f(H) = \{f(x)/x \in H\}$$

Proposition 4 .

Avec les notations de la définition précédente, on a :

1. Si $(A, \perp)$ est un sous-groupe de $(H, \perp)$, alors $(f(A), \top)$ est un sous-groupe de $(K, \top)$.

2. Si $(B, \top)$ est un sous-groupe de $(K, \top)$, alors $(f^{-1}(B), \perp)$ est un sous-groupe de $(H, \perp)$.

En particulier, le noyau et l'image d'un morphisme de groupes sont des groupes.

Exemple 5 .

❖ L'application $f: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{U}_n$ est un morphisme de groupes et on a :

$$k \longmapsto e^{i\frac{2k\pi}{n}}$$

$$\text{Ker } f = n\mathbb{Z} \quad ; \quad \text{Im}(f) = \mathbb{U}_n$$

❖ L'application $\varepsilon: \mathcal{S}_n \longrightarrow \{1, -1\}$ est un morphisme de groupes et on a :

$$\sigma \longmapsto \varepsilon(\sigma)$$

$$\text{Ker } \varepsilon = \mathcal{A}_n \text{ (C'EST LE GROUPE ALTERNÉ)} \quad ; \quad \text{Im}(\varepsilon) = \{1, -1\}$$

❖ L'application $\det: GL_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathbb{K}^*$ est un morphisme de groupes et on a :

$$u \longmapsto \det(u)$$

$$\text{Ker } \det = SL_n(\mathbb{K}) \text{ (C'EST LE GROUPE SPÉCIAL LINÉAIRE)} \quad ; \quad \text{Im}(\det) = \mathbb{K}^*$$

Proposition 5 (Caractérisation de l'injectivité et la surjectivité).

Soient $(H, \perp), (K, \top)$ deux groupes et $f: H \longrightarrow K$ un morphisme de groupes. Alors on a :

1. f est injective si et seulement si $\text{Ker } f = \{e_H\}$.
2. f est surjective si et seulement si $\text{Im}(f) = K$.

Exemple 6 .

Les applications citées dans l'exemple précédent sont toutes surjectives non injectives.

Définition 5 (Isomorphisme de groupes).

Soient $(H, \perp), (K, \top)$ deux groupes. On appelle **isomorphisme de groupes** H et K tout morphisme des groupes H et K bijectif et on dit que H est **isomorphe** à K (ou H et K sont **isomorphes**). On note alors $H \sim K$ et $\text{Isom}(H, K)$ l'ensemble des isomorphismes de H dans K .

Exemple 7 .

❖ L'application $f: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{U}_n$ est un isomorphisme de groupes.

$$\bar{k} \longmapsto e^{i\frac{2k\pi}{n}}$$

• Si $G = \langle a \rangle$ un groupe monogène infini alors $(G, \cdot) \sim (\mathbb{Z}, +)$. Il suffit de considérer l'application f :

$$\begin{aligned}\mathbb{Z} &\longrightarrow G \\ k &\longmapsto a^k\end{aligned}$$

• Si $G = \langle a \rangle$ un groupe cyclique d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$ alors $(G, \cdot) \sim (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$. Il suffit de considérer l'application

$$\begin{aligned}g: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} &\longrightarrow G \\ \bar{k} &\longmapsto a^k\end{aligned}$$

→ Montrons tout d'abord que $a^n = e$:

Il existe $i, j \in \mathbb{N}$ tels que $a^i = a^j$ et $i \neq j$ car sinon G sera infini. Donc $a^{j-i} = e$, donc il existe des entiers α tels que $a^\alpha = e$. Soit α_0 le plus petit entier naturel parmi ces entiers. On définit alors l'ensemble $A = \{e, a, a^2, a^{\alpha_0-1}\}$ et montrons que $A = G$:

Pour cela, il suffit de montrer que $G \subset A$ (puisque $A \subset G$). Soit alors $a^m \in G$. On a alors

$$\exists!(q, r) \in \mathbb{Z} \times \llbracket 0, \alpha_0 - 1 \rrbracket / m = q\alpha_0 + r$$

Donc $a^m = (a^{\alpha_0})^q \cdot a^r = a^r \in A$. D'où $G \subset A$, donc $G = A$. Par suite $n = \alpha_0$ (puisque $\text{Card}(A) = \alpha_0$ sinon α_0 n'est pas le plus petit des entiers naturels m tels que $a^m = e$). Ainsi $a^n = e$.

→ Maintenant l'application g est bien définie puisque :

$$\bar{k} = \bar{k}' \implies n/k - k' \implies a^{k-k'} = e \implies a^k = a^{k'} \implies g(\bar{k}) = g(\bar{k}')$$

g est surjective (par construction) et pour l'injectivité : Soient $\bar{k}, \bar{k}' \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tels que $g(\bar{k}) = g(\bar{k}')$, donc $a^{k-k'} = e$ et en faisant la division euclidienne de $k - k'$ par $n = \alpha_0$ et en utilisant le fait que α_0 est le plus petit entier naturel tel que $a^\alpha = e$, on établit que $n/k - k'$. Par suite $\bar{k} = \bar{k}'$.

Ainsi g est un isomorphisme de groupes. Par conséquent, $G \sim \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Remarque 4.

Ce qu'on peut retenir de l'exemple précédent est que si $G = \langle a \rangle$ un groupe cyclique d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$ alors :

$$G = \{e, a, a^2, \dots, a^n\}$$

Proposition 6 (Réciproque d'un isomorphisme).

Soient $(H, \perp), (K, \top)$ deux groupes et $f: H \longrightarrow K$ un isomorphisme de groupes.

Alors l'application réciproque f^{-1} est aussi isomorphisme de groupes (de K dans H).

1.3 Ordre d'un élément

Définition 6 (Ordre d'un élément).

Soit G un groupe.

On dit qu'un élément x de G est d'**ordre** fini s'il existe un entier $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $x^n = e$ (où e est l'élément neutre de G) et on appelle ordre de x et on le note $o(x)$ le plus petit entier naturel non nul n vérifiant $x^n = e$.

Proposition 7 .

Soit G un groupe et x un élément de G d'ordre fini. Alors :

1. Le sous-groupe $H = \langle x \rangle$ est cyclique d'ordre $o(x)$.
2. Si $d = o(x)$ alors :

$$\forall k \in \mathbb{Z}, x^k = e \Leftrightarrow d/k$$

Théorème 1 .

Soit G un groupe d'ordre fini $n \in \mathbb{N}^*$. Alors tout élément $x \in G$ est d'ordre fini et on a :

$$o(x)/n$$

2. Anneaux et corps

2.1 Anneaux - Morphismes d'anneaux

Définition 7 (Structure d'anneau).

Soit A un ensemble non vide. On muni A de deux lois de composition interne notées " + " et " . ".

1. Le triplet $(A, +, .)$ est appelé **anneau** si :
 - i) $(A, +)$ est un groupe abélien d'élément neutre noté 0_A .
 - ii) La loi " . " est associative et possède un élément neutre noté 1_A .
 - iii) La loi " . " est distributive par rapport à la première loi " + " i.e :

$$\forall (x, y, z) \in A^3, (x + y).z = x.z + y.z \text{ ET } z.(x + y) = z.x + z.y$$

2. On dit que l'anneau $(A, +, .)$ est commutatif si la loi " . " est commutative i.e :

$$\forall (x, y) \in A^2, x.y = y.x$$

Exemple 8 .

- ❖ $(\mathbb{Z}, +, \cdot), (\mathbb{Q}, +, \cdot), (\mathbb{R}, +, \cdot), (\mathbb{C}, +, \cdot)$ sont des anneaux commutatifs où " + " et " . " sont l'addition et la multiplication usuelles.
- ❖ Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel . L'ensemble $\mathcal{L}(E)$ des endomorphismes de E dans E muni de l'addition " + " et la composition $\circ$ est un anneau non commutatif en général.
- ❖ $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \cdot)$ est un anneau où " + " est la somme des matrices et " . " est la multiplication des matrices.

Proposition 8 (Produit cartésien d'anneaux).

Si $(A_1, +_1, \cdot_1), (A_2, +_2, \cdot_2), \dots, (A_n, +_n, \cdot_n)$ sont des anneaux alors le produit cartésien $A = \prod_{k=1}^n A_k$ est un anneau muni des lois suivantes :

$$\begin{aligned} + : A \times A &\longrightarrow A \\ ((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) &\longmapsto (x_1 +_1 y_1, \dots, x_n +_n y_n) \\ \cdot : A \times A &\longrightarrow A \\ ((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) &\longmapsto (x_1 \cdot_1 y_1, \dots, x_n \cdot_n y_n) \end{aligned}$$

Exemple 9 .

$(\mathbb{Z}^n, +, \cdot), (\mathbb{Q}^n, +, \cdot), (\mathbb{R}^n, +, \cdot), (\mathbb{C}^n, +, \cdot)$ sont des anneaux commutatifs.

Définition 8 (Sous-anneau).

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau. Soit B une partie non vide de A .

Si $(B, +, \cdot)$ est un anneau et il contient l'élément unité 1_A de A , on dit que $(B, +, \cdot)$ est un **sous-anneau** de $(A, +, \cdot)$.

Proposition 9 (Caractérisation d'un sous-anneau).

Soient $(A, +, \cdot)$ un anneau et B une partie de A .

$(B, +, \cdot)$ est un sous-anneau de $(A, +, \cdot)$ si et seulement si

- $1_A \in B$
- $\forall (x, y) \in B^2, x - y \in B$ (Structure de sous-groupe)
- $\forall (x, y) \in B^2, x \cdot y \in B$ (Stabilité par la multiplication)

Exemple 10 .

- ❖ Soit $(A, +, \cdot)$ est un anneau. $(A, +, \cdot)$ est un sous-anneau trivial de $(A, +, \cdot)$

- $\mathbb{Z}$ est le seul sous-anneau de $\mathbb{Z}$.
- L'ensemble $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib / (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$ appelé **anneau de Gauss**.

Définition 9 (Morphisme d'anneaux).

Soient $(A_1, +_1, \cdot_1)$ et $(A_2, +_2, \cdot_2)$ deux anneaux et $f : A_1 \longrightarrow A_2$ une application.

1. On dit que f est un **morphisme d'anneaux** si

$$\begin{cases} \forall (x, y) \in A_1, f(x +_1 y) = f(x) +_2 f(y) \\ \forall (x, y) \in A_1, f(x \cdot_1 y) = f(x) \cdot_2 f(y) \\ f(1_{A_1}) = 1_{A_2} \end{cases}$$

2. On appelle noyau l'ensemble :

$$\text{Ker } f = f^{-1}(\{0_{A_2}\}) = \{x \in A_1 / f(x) = 0_{A_2}\}$$

3. On appelle image d'un morphisme d'anneaux le sous-anneau de A_2 :

$$f(A_1) = \{f(x) / x \in A_1\}$$

Proposition 10 (Caractérisation de l'injectivité d'un morphisme d'anneaux).

Soient $(A_1, +_1, \cdot_1)$ et $(A_2, +_2, \cdot_2)$ deux anneaux et $f : A_1 \longrightarrow A_2$ un morphisme d'anneaux. Alors :

$$f \text{ est injectif} \Leftrightarrow \text{Ker } f = \{0_{A_1}\}$$

Définition 10 (Isomorphisme d'anneaux).

On appelle **isomorphisme d'anneaux** tout morphisme d'anneaux bijectif.

Définition 11 (Anneau intègre).

On dit qu'un anneau $(A, +, \cdot)$ est intègre ssi $\forall (x, y) \in A^2, x \cdot y = 0_A \implies x = 0_A \text{ ou } y = 0_A$

Exemple 11.

- Les anneaux $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ sont intègres.
- Les anneaux $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ et $\mathbb{R}^n$ ne sont pas intègres.

2.2 Corps - Sous-corps

Définition 12 (Corps - Sous-corps).

1. Si $(K, +, \cdot)$ est un anneau commutatif où tout élément est inversible pour la deuxième loi " $\cdot$ ", on dit que $(K, +, \cdot)$ est un **corps**.
2. Si $(K, +, \cdot)$ est un corps et L une partie, non vide, de K et $(L, +, \cdot)$ est un corps, on dit que $(L, +, \cdot)$ est un **sous-corps** de $(K, +, \cdot)$.

Exemple 12 .

- $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ sont des corps. $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ est un sous-corps de $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ et de $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.
 $\mathbb{Q}$ est le plus petit sous-corps de $\mathbb{C}$.
- L'ensemble $\mathbb{Q}[i] = \{a + ib / (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.

Remarque 5 .

- Un corps est un anneau intègre.
- On parle aussi de morphisme de corps qui n'est autre que le morphisme d'anneaux.

2.3 Idéaux d'un anneau commutatif

Définition 13 (Idéal d'un anneau commutatif).

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif et I une partie non vide de A .
On dit que I est un **idéal** de A si :

- i) $(I, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$
- ii) $\forall (x, a) \in A \times I, x.a \in I$

Exemple 13 .

- Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif. $\{0_A\}$ et A sont des idéaux triviaux de A .
Soit $a \in A$. L'ensemble $a.A = \{a.x / x \in A\}$ est un idéal de A appelé **l'idéal engendré** par a .
- Les seuls idéaux de $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ sont les $n\mathbb{Z}$ où $(n \in \mathbb{N})$.

Proposition 11 .

Soient $(A_1, +_1, \cdot_1)$ et $(A_2, +_2, \cdot_2)$ deux anneaux avec $(A_1, +_1, \cdot_1)$ est commutatif et $f : A_1 \rightarrow A_2$ un morphisme d'anneaux.

Alors $\text{Ker } f$ est un idéal de A_1 .

Définition 14 (Relation de divisibilité dans un anneau commutatif intègre).

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif intègre.

1. Soit $(a, b) \in A^2$ avec $a \neq 0_A$.

On dit que a **divise** b dans A et on écrit a/b s'il existe $k \in A$ tel que $b = ak$.

2. Soit $(a, b) \in A^2$. On dit qu'un élément $d \in A \setminus \{0_A\}$, s'il existe, est un **plus grand diviseur commun** de a et b et on note $d = PGCD(a, b)$ ou $d = a \wedge b$, s'il vérifie :

(a) d/a et d/b

(b) Si $d' \in A \setminus \{0_A\}$ vérifie d'/a et d'/b , alors d'/d .

3. Soit $(a, b) \in A^2$. On dit qu'un élément $m \in A$ est un plus petit multiple commun de a et b et on note $m = PPCM(a, b)$ ou $m = a \vee b$, s'il vérifie :

(a) a/m et b/m

(b) Si $m' \in A$ vérifie a/m' et b/m' , alors m/m' .

Exemple 14 .

- Les deux éléments 141 et 24 dans l'anneau $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ admettent 3 comme PGCD.
- Le PGCD et le PPCM ne sont pas uniques, en général, s'ils existent. En effet, si a et b sont deux éléments d'un anneau A et supposons que $d = PPCM(a, b)$ et $m = PPCM(a, b)$, alors pour tout $\lambda \in A$ inversible λd est un PGCD de a et b et λm est un PPCM de a et b .
- On étudiera dans les TDs des exemples de la non existence du PGCD.
- On abordera le même problème autour du PPCM.

Proposition 12 (Interprétation de la divisibilité en termes d'idéaux).

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif intègre. Soit $(a, b) \in A^2$.

1. Si $a \neq 0_A$, alors $a/b \Leftrightarrow b.A \subset a.A$.
2. Si A est de plus principal (i.e anneau commutatif intègre dont tous les idéaux s'écrivent sous la forme $x.A$) alors

$$d = a \wedge b \Leftrightarrow a.A + b.A = d.A$$

$$m = a \vee b \Leftrightarrow a.A \cap b.A = m.A$$

2.4 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Proposition 13 .

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On définit sur l'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ la suivante :

$$\overline{x} \cdot \overline{y} = \overline{x \cdot y}$$

Alors $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif non intègre en général.

Proposition 14 (Caractérisation des éléments inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$).

$\overline{k}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \Leftrightarrow k \wedge n = 1$.

Corollaire 1 .

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un corps si et seulement si n est un nombre premier.

Théorème 2 (Théorème de Bezout).

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. Alors on a :

$$a \wedge b = 1 \Leftrightarrow \exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2 / au + bv = 1$$

Théorème 3 (Théorème des chinois).

Soit $(n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$. Alors on a :

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \sim \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \Leftrightarrow n \wedge m = 1$$

Preuve

Il suffit de considérer l'application suivante :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \\ \overline{x}^{[nm]} &\longmapsto (\overline{x}^{[n]}, \overline{x}^{[m]}) \end{aligned}$$

$\overline{x}^{[n]}$: désigne la classe de x dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Application aux systèmes de congruence :

Soit $(m, m_1, m_2) \in \mathbb{Z}^3$ tel que $m = m_1 \cdot m_2$ et $m_1 \wedge m_2 = 1$.

Le théorème précédent permet de coder un élément $x \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ sous la forme (x_1, x_2) dans $\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z}$.

Par exemple, 19 est codé dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ par (1,4).

Le problème qu'on essaie à résoudre ici est de décoder le système $(a_1, a_2) \in [0, m_1[\times [0, m_2[$ dans $\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z}$. Ce qui revient à résoudre le système d'inconnue $x \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ suivant :

$$\begin{cases} x \equiv a_1 [m_1] \\ x \equiv a_2 [m_2] \end{cases}$$

Pour cela, on a m_1 et m_2 sont premiers entre eux, donc d'après Bezout, il existe $(u_1, u_2) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$m_1 \cdot u_1 + m_2 \cdot u_2 = 1$$

Donc $x = a_2 u_1 m_1 + a_1 u_2 m_2$ répond à la question et cette solution est unique puisque $\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ sont isomorphes.

Définition 15 (Indicatrice d'Euler).

On appelle **indicatrice d'Euler** φ l'application qui à chaque entier $n \in \mathbb{N}$ associe $\varphi(n)$ le cardinal des éléments inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Proposition 15 .

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$. Considérons la décomposition de n en facteurs premiers :

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

Alors on a :

$$\varphi(n) = p_1^{\alpha_1-1} \cdots p_k^{\alpha_k-1} \cdot (p_1 - 1) \cdots (p_k - 1) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

Théorème 4 (Théorème d'Euler).

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n \geq 2$. On a le résultat suivant :

$$k \wedge n = 1 \implies k^{\varphi(n)} \equiv 1 [n]$$

Corollaire 2 .

Soit $n \in \mathbb{Z}^*$. Alors $(\mathcal{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}), \cdot)$ est un groupe où $\mathcal{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ est l'ensemble des inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Corollaire 3 (Le petit théorème de Fermat).

Soit $n \in \mathbb{Z}^*$. Si p un nombre premier alors :

$$\forall k \in \{1, \dots, p-1\}, k^{p-1} \equiv 1 [p]$$

3. Anneau des polynômes à une indéterminée $\mathbb{K}[X]$

Dans ce paragraphe et le suivant, $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.

Proposition 16 (Idéaux de $\mathbb{K}[X]$).

Les idéaux de $\mathbb{K}[X]$ sont de la forme :

$$P.\mathbb{K}[X] = \{P.Q/Q \in \mathbb{K}[X]\} \quad \text{où } P \in \mathbb{K}[X]$$

Proposition et Définition 2 (PGCD de deux polynômes).

A l'aide de la **définition 14.**, on définit le PGCD de deux polynômes sauf que cette fois il sera unique puisqu'on lui impose qu'il soit un polynôme unitaire.

Exemple 15 .

Considérons les deux polynômes dans $\mathbb{R}[X]$

$$P = X^4 - X \quad ; \quad Q = X^2 + X + 1$$

On a les ensembles de leurs diviseurs :

$$D_P = \{\lambda X, \lambda(X-1), \lambda(X^2+X+1), \lambda(X^3+X^2+X), \lambda X(X-1), \lambda(X^3-1), \lambda P, \lambda \ (\lambda \in \mathbb{R}^*)\}$$

$$D_Q = \{\lambda Q, \lambda \ (\lambda \in \mathbb{R}^*)\}$$

On déduit alors :

$$PGCD(P, Q) = Q$$

Remarque 6 (PGCD d'une famille de polynômes).

On peut définir le PGCD d'une famille finie de polynômes $(P_k)_{1 \leq k \leq n}$ à l'aide de la relation récurrente suivante :

$$\forall k \in \{2, \dots, n\}, \quad PGCD(P_1, \dots, P_k) = PGCD(PGCD(P_1, \dots, P_{k-1}), P_k)$$

Théorème 5 (Théorème de Bezout).

Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. Alors on a :

$$P \wedge Q = 1 \Leftrightarrow \exists (U, V) \in \mathbb{K}[X] / PU + QV = 1$$

Preuve

$\Rightarrow$) Ce sens est établi grâce à l'algorithme d'Euclide ci-dessous.

$\Leftarrow$) Posons $D = PGCD(P, Q)$. Par hypothèse, il existe $(U, V) \in \mathbb{K}[X]$ tel que :

$$PU + QV = 1$$

Comme D/P et D/Q alors $D/1$, donc $D = 1$.

Remarque 7 (Généralisation).

Soient $P_1, \dots, P_k$ des polynômes de $\mathbb{K}[X]$. Alors on a :

$$PGCD(P_1, \dots, P_k) = 1 \Leftrightarrow \exists U_1, \dots, U_k \in \mathbb{K}[X], U_1 P_1 + \dots + U_k P_k = 1$$

Corollaire 4 .

Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ et $D = PGCD(P, Q)$. Alors on a :

$$\exists (U, V) \in \mathbb{K}[X] / PU + QV = D$$

Les coefficients U et V dans le théorème (de Bezout) et le corollaire s'appellent **coefficients de Bezout**.

Proposition 17 (Lemme de Gauss).

Soient A, B, C des polynômes de $\mathbb{K}[X]$. Alors on a :

$$\begin{cases} A/BC \\ A \wedge B = 1 \end{cases} \implies A/C$$

Algorithme d'Euclide (pour les polynômes) :

Soient A et B deux polynômes tels que $B \neq 0$.

Il s'agit de donner un moyen pour trouver les coefficients de Bezout pour les polynômes, en effectuant des divisions euclidiennes successives à partir de A et B :

$$A = BQ_0 + R_0 \text{ avec } Q_0, R_0 \in \mathbb{K}[X] \text{ et } \deg(R_0) < \deg(B)$$

Si $R_0 \neq 0$, on recommence en divisant toujours le dividende par le reste :

$$B = R_0 Q_1 + R_1 \text{ avec } Q_1, R_1 \in \mathbb{K}[X] \text{ et } \deg(R_1) < \deg(R_0)$$

Au rang k , si $R_k \neq 0$ on fait :

$$R_{k-1} = R_k Q_{k+1} + R_{k+1} \text{ avec } Q_{k+1}, R_{k+1} \in \mathbb{K}[X] \text{ et } \deg(R_{k+1}) < \deg(R_k)$$

La suite $(\deg(R_k))_k$ est décroissante d'entiers naturels, donc il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $R_n = 0$ et $R_{n-1} \neq 0$. On remarque que $PGCD(A, B) = PGCD(B, R_0) = \dots = PGCD(R_{n-2}, R_{n-1}) = PGCD(R_{n-1}, R_n) = R_{n-1}$, de sorte qu'on a une constante multiplicative près.

Maintenant, on écrit :

$$R_{n-1} = R_{n-3} - R_{n-2} Q_{n-1}$$

On remplace $R_{n-2} = R_{n-4} - R_{n-3} Q_{n-2}$ dans la relation précédente. Puis, on remplace R_{n-3} et ainsi de suite jusqu'à remonter à A et B . Pour voir ceci de façon concrète, voici un exemple :

$$A = X^5 - 2X^4 + X^3 - X^2 + 2X - 1 ; \quad B = X^3 - X^2 + 2X - 2$$

On effectue les divisions euclidiennes successives :

$$\begin{aligned} A &= (X^2 - X - 2)B + X^2 + 4X - 5 \\ B &= (X^2 + 4X - 5)(X - 5) + 27X - 27 \\ X^2 + 4X - 5 &= (27X - 27) \frac{1}{27}(X + 5) + 0 \end{aligned}$$

Donc $PGCD(A, B) = X - 1$ et écrivons,

$$\begin{aligned} X - 1 &= \frac{1}{27} (B - (X^2 + 4X - 5)(X - 5)) \\ &= \frac{1}{27} (B - [A - (X^2 - X - 2)B](X - 5)) \\ &= A \cdot \frac{-1}{27}(X - 5) + B \cdot \frac{1}{27} [1 + (X^2 - X - 2)(X - 5)] \end{aligned}$$

D'où les coefficients de Bezout pour A et B sont :

$$U = \frac{-1}{27}(X - 5) ; \text{ et } V = \frac{1}{27} [1 + (X^2 - X - 2)(X - 5)]$$

Définition 16 (Polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$).

On dit qu'un polynôme P est **irréductible** dans $\mathbb{K}[X]$ s'il n'est divisible que par :

→ Les polynômes constants non nuls

→ Les polynômes associés à P (i.e les polynômes $\lambda.P$ où $\lambda \in \mathbb{K}^*$)

Proposition 18 (Caractérisation des polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$).

1. Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de la forme :

$$aX + b \text{ où } (a, b) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C};$$

2. Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de la forme :

(a) $aX + b$ où $(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R};$

(b) ou $aX^2 + bX + c$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ et $\Delta = b^2 - 4ac < 0.$

Théorème 6 (de la décomposition en facteurs irréductibles).

Tout polynôme P de $\mathbb{K}[X]$ se décompose de façon unique comme suit :

→ Dans $\mathbb{C}[X]$:

$$P = \lambda \prod_{k=1}^r (X - a_k)^{\alpha_k}$$

où $\lambda, a_1, \dots, a_r \in \mathbb{C}$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{N}^*.$

→ Dans $\mathbb{R}[X]$:

$$P = \lambda \prod_{k=1}^r (X - a_k)^{\alpha_k} \cdot \prod_{k=1}^s (X^2 + b_k X + c_k)^{\beta_k}$$

où $\lambda, a_1, \dots, a_r, b_1, \dots, b_s, c_1, \dots, c_s \in \mathbb{R}$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_1, \dots, \beta_s \in \mathbb{N}^*.$

4. Structure de $\mathbb{K}$ -algèbre

Définition 17 (Algèbre).

On appelle $\mathbb{K}$ -algèbre tout ensemble A non vide muni de trois lois " + ", " $\times$ ", " . " et vérifiant :

1. $(A, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel
2. $(A, +, \times)$ est un anneau
3. $\forall (\lambda, (x, y)) \in \mathbb{K} \times A^2, \lambda.(x \times y) = (\lambda.x) \times y = x \times (\lambda.y)$

On dit qu'une $\mathbb{K}$ -algèbre $(A, +, \times, \cdot)$ est commutatif si la loi $\times$ est commutative.

Exemple 16 .

❖ $\mathbb{K}[X]$, muni de l'addition et le produit des polynômes et la multiplication d'un polynôme par un scalaire, est une $\mathbb{K}$ -algèbre.

- Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. $\mathcal{L}(E)$ l'ensemble des endomorphismes de E muni de l'addition dans E , la composition " $\circ$ " et la multiplication d'un endomorphisme par un scalaire, est une $\mathbb{K}$ -algèbre.
- L'ensemble des matrices carrées $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ muni de l'addition des matrices, la multiplication des matrices et la multiplication d'une matrice par un scalaire est une $\mathbb{K}$ -algèbre.

Définition 18 (Sous-algèbre).

Soit $(A, +, \times, .)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre. Soit B une partie de A .

$(B, +, \times, .)$ est une **sous-algèbre** de $(A, +, \times, .)$ si et seulement si

- i) $1_A \in B$
- ii) $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall (x, y) \in B^2, \lambda x + \mu y \in B$
- iii) $\forall (x, y) \in B^2, x.y \in B$

Définition 19 (Morphisme d'algèbres).

Soient A et A' deux $\mathbb{K}$ -algèbres et f une application de A dans A' .

On dit que f est un **morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres** si elle vérifie :

- i) $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall (x, y) \in A^2, f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y)$
- ii) $\forall (x, y) \in A, f(xy) = f(x)f(y)$
- iii) $f(1_A) = 1_{A'}$